

MAIR090202202201

广东东莞 “4·8”“粤东莞货 0868”船 人员落水事故调查报告

报告编制：东莞“4·8”“粤东莞货 0868”船人员落水
事故调查组

编制时间：2022 年 7 月 7 日

联系地址：广东省东莞市沙田镇港口大道 61 号

联系方式：TEL 0769-88861177

FAX 0769-88866062

简介

2022年4月8日2146时，东莞市华凯航运有限公司所管理的“粤东莞货 0868”船在船人员农*，在使用“粤东莞货 0868”船吊艇设备自江面吊升“粤东莞挂 0868”交通艇过程中，因交通艇尾部吊索脱钩，自交通艇上落水。事故造成1人死亡，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，东莞沙田海事处依据《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》成立调查组，依法开展事故调查取证工作。调查组通过询问相关人员，调取船上的监控视频，以及现场勘验等途径，获取了事故证据和相关资料。

经调查，这是一起交通艇起吊过程中因吊艇索脱钩导致艇上人员落水伤亡的单方责任事故。农*违规进行吊艇操作，穿着失效的救生衣是事故发生的直接原因；值班大副吴*履行值班和救生设备检查职责不到位、船长李*对交通艇的使用管理不到位、公司航务部经理兼海务主管温*对交通艇使用安全指导监督不到位是事故发生的间接原因。农*是本起事故的主要责任人，吴*、李*、温*是本起事故的次要责任人，“粤东莞货 0868”船对事故负全部责任。

目录

一、事故简况及调查情况	4
(一) 事故简况	4
(二) 事故调查取证情况	4
二、事故相关船舶、船员、船公司情况	4
(一) 船舶基础数据	4
(二) 船舶检验情况	7
(三) 船舶配员及船上人员情况	8
(四) 船上救生设备配备情况	9
(五) “粤东莞挂 0868”船吊放操作情况	9
(六) 船公司基本情况	10
三、环境因素	10
(一) 气象水文情况	10
(二) 操作现场环境	11
四、事故主要因素认定	11
(一) 吊索眼环未挂进吊钩内导致脱钩	11
(二) 农*所穿救生衣失效	13
五、事故经过	14
六、事故应急救助情况	20
七、事故损失情况	21

八、事故原因分析	21
(一) 直接原因	21
(二) 间接原因	22
九、海事部门对船舶附属艇安全监管情况	23
十、事故原因及结论	24
(一) 事故原因	24
(二) 事故结论	24
十一、安全管理建议和处理建议	24
(一) 安全管理建议	24
(二) 对事故责任人的处理建议	25
十二、附件略	26

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2022 年 4 月 8 日 2146 时，东莞市华凯航运有限公司所管理的“粤东莞货 0868”船在船人员农*，在使用“粤东莞货 0868”船吊艇设备自江面吊升“粤东莞挂 0868”交通艇过程中，因交通艇尾部吊索脱钩，自交通艇上落水。事故造成 1 人死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查取证情况

事故发生后，东莞沙田海事处依据《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》成立调查组，依法开展事故调查取证工作。调查组通过对“粤东莞货 0868”船在船人员、“粤东莞挂 0868”船所有人、东莞市华凯航运有限公司管理人员进行调查询问，对“粤东莞货 0868”船和“粤东莞挂 0868”船进行现场勘验，查阅相关船舶证书、船员证书及公司管理文件等文书资料，调取事发位置附近的船舶监控视频等途径，获取证据资料。

二、事故相关船舶、船员、船公司情况

（一）船舶基础数据

船名	粤东莞货 0868	粤东莞挂 0868
船籍港	东莞	东莞
船舶种类	自卸砂船	快艇
航区	沿海	河船

船体材料	钢质	纤维增强塑料
船舶检验机构	中国船级社	中国船级社
总吨	2956	2
载重吨/乘员	3607 吨（沿海航区）	5 人
总长	114.63 米	5.6 米
建造完工日期	2015-04-30	2015-03-11
船舶所有人	东莞市华凯航运有限公司	江*
船舶经营人	东莞市华凯航运有限公司	---



图 1：“粤东莞货 0868”船照片



图 2：“粤东莞挂 0868”船照片



图 3：起吊和存放设施

据“粤东莞挂 0868”船的船舶所有人江*陈述，“粤东莞挂 0868”船一直存放在“粤东莞货 0868”船船尾支架上（如图 4 所示），作为该船的附属交通艇使用。



图 4：交通艇存放及事发位置

（二）船舶检验情况

1.“粤东莞货 0868”船

该船最近一次船舶检验是中国船级社珠海分社于 2021 年 6 月 19 日在中山进行的临时检验，并进行了检验签署。经核查，该船船舶检验证书齐全有效，所有证书有效日期至 2025 年 4 月 29 日。

2.“粤东莞挂 0868”船

该船最近一次船舶检验是中国船级社珠海分社于 2019 年 9 月 16 日在东莞进行的临时检验。事故发生时，该船检验证书处

于失效状态(珠海分社于 2022 年 3 月 4 日受理了该船的检验申请)。

(三) 船舶配员及船上人员情况

按照该船《船舶最低安全配员证书》，连续航行作业时间不超过 8 小时该船需配备船长、大副、轮机长、大管轮各 1 人；值班水手 2 人，值班机工 2 人。本航次该船配有船长 1 人，大副 1 人，轮机长 1 人，大管轮 1 人，水手 2 人，机工 2 人共 8 名船员。船舶配员满足其持有的《船舶最低安全配员证书》要求。调查发现，除上述 8 名船员外，还有 9 人（6 人持有海船船员培训合格证书，3 人持有内河船员培训合格证书）在船工作，从事货物装卸作业、锚泊作业、驾驶交通艇等辅助性工作。

李*：船长，男，58 岁，持有广州海事局签发的无限航区 500 至 3000 总吨的船长适任证书，在有效期内，2022 年 3 月 15 日开始在该船任船长。事发时在船长房间。

吴*：大副，男，64 岁，持有海南海事局签发的中国沿海航区 500 至 3000 总吨的大副证书，在有效期内。2022 年 2 月 9 日开始在该船任大副。事发时在大副房间。

农*：男，50 岁，持有广州海事局签发的内河一类二管轮适任证书，在有效期内。事故发生前驾驶交通艇，是本次事故落水人员。根据调查，没有证据显示农*事发前的行为受到药物、酒精及疲劳因素的影响。

莫**：男，35 岁，持有东莞海事局签发的内河普通船员适任证书、海船船员培训合格证书。

莫*：男，43 岁，持有东莞海事局签发的内河普通船员适任证书、海船船员培训合格证书。船东派到船上的管理人员，负责船上日常管理工作。

（四）船上救生设备配备情况

事发时，“粤东莞货 0868”船共配有 25 件救生用救生衣（中国船级社上海分社型式认可，型号 RSCY-A4），2 只可移动式救生筏（每只救生筏定员 15 人，型号 KHZ-15），全船救生设备满足要求。船上另外配备工作用救生衣 21 件，其中 19 件夹克式救生衣（2021 年配备），2 件为充气式救生衣（1 件为农*本次事故中所穿，配备时间不详）。

（五）“粤东莞挂 0868”船吊放操作情况

据船员陈述，“粤东莞货 0868”船船尾吊放艇区域没有配备舷梯或钢梯等登船设施，交通艇上的人员登船，要随艇自水面吊升至船尾登乘平台后离艇登船；人员乘艇离船，要在船尾登乘平台登艇，随艇降落到水面。船上日常吊放艇操作流程如（如图 5、图 6）所示。

交通艇吊降流程：

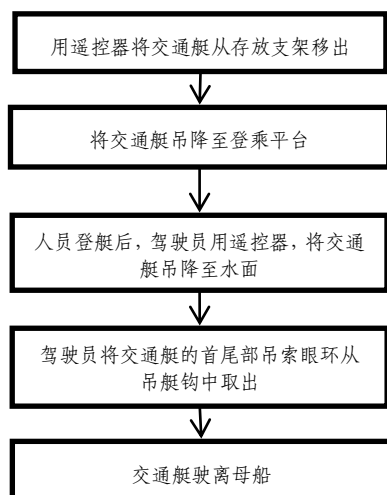


图 5：吊降过程

交通艇吊升流程：

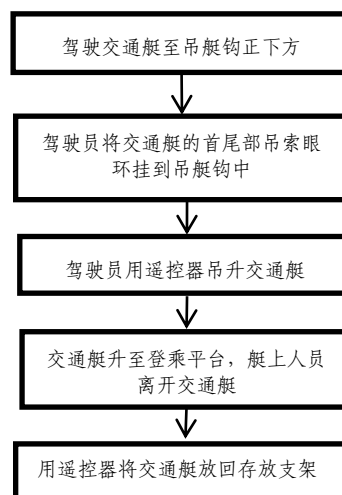


图 6：吊升过程

（六）船公司基本情况

“粤东莞货 0868”船舶所有人、经营人均为东莞市华凯航运有限公司。该公司成立于 2013 年 4 月 17 日，共管理船舶 12 艘，主要经营广东省沿海及内河普通货物运输。该公司《符合证明》由中华人民共和国东莞海事局于 2020 年 9 月 14 日签发，证书编号：08H109，有效期至 2025 年 9 月 13 日，适用船种为散货船。船舶《安全管理证书》由东莞海事局于 2021 年 6 月 1 日签发，证书编号：08H109005，有效期至 2026 年 5 月 31 日。

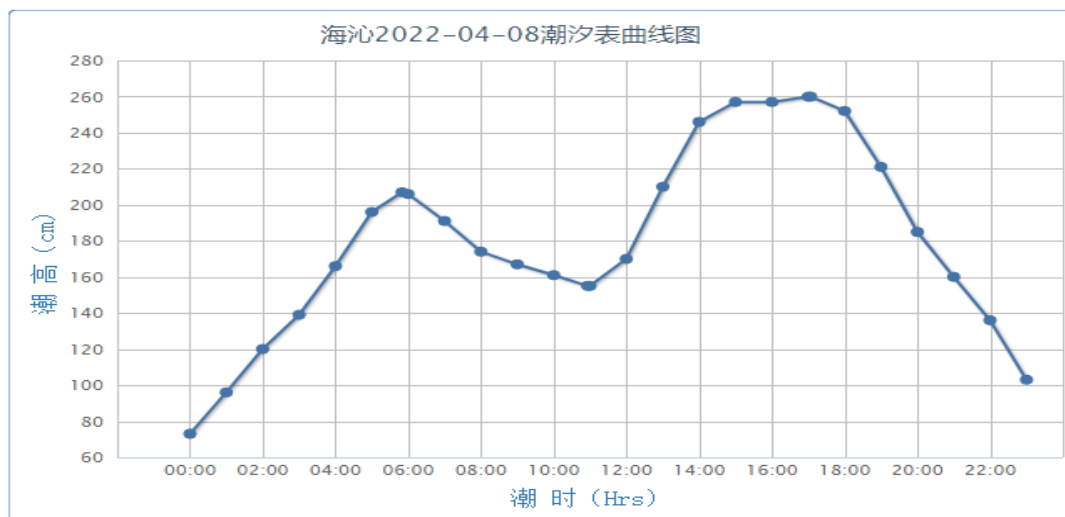
三、环境因素

（一）气象水文情况

事故发生时天气状况良好，晴天，能见度良好，偏南风 4 级，水温 20 度，室外气温 21 度，退潮。事发水域附近水面平静（当天潮汐情况如图 7 所示）。

潮时 (Hrs)	05:50:00	10:56:00	17:04:00
潮高 (cm)	207.0	155.0	260.0

时区：-0800（东8区）潮高基准面：在平均海平面下 176.0 CM



国家海洋信息中心

图 7：潮汐表截图

（二）操作现场环境

该船监控视频显示，事故发生时吊放艇作业区域灯光照明充足。事发前，吊放艇作业区域附近位置没有安放登乘设施。经事故后现场勘验，人员落水高度距水面约 4.85 米。

四、事故主要因素认定

（一）吊索眼环未挂进吊钩内导致脱钩

1.视频录像显示，事故发生前，交通艇尾部吊索眼环未完全放进吊钩内，只是挂在钩尖位置，吊钩向尾部倾斜，首、尾部吊索受力不均。交通艇起吊后，艇首向前冲撞大船船体时，

尾部吊索处于松弛状态。尾部吊索眼环在吊钩中位置（如图 8 所示）。

2.现场对异常情况进行模拟吊升试验，在尾部吊索眼环挂在钩尖的情况下，交通艇可以正常吊起，同时，由于前后眼环的受力点不同，吊钩向交通艇的尾部方向倾斜，验证了事发前吊钩发生倾斜的异常情况（如图 9 所示）。



图 8：眼环挂在钩尖部分



图 9：模拟试验

3.通过模拟试验和视频截屏比对,可以认定事发时尾部吊索眼环只是挂在了钩尖位置，由于前后眼环受力点不均衡，导致吊钩向交通艇的尾部方向倾斜(如图 10 所示)。在吊升过程中，交通艇艇首在最后一次和大船船体发生撞击时,艇身过度前移，受到惯性作用，尾部吊索在不受力的情况下，尾部吊索眼环自钩尖处滑脱。

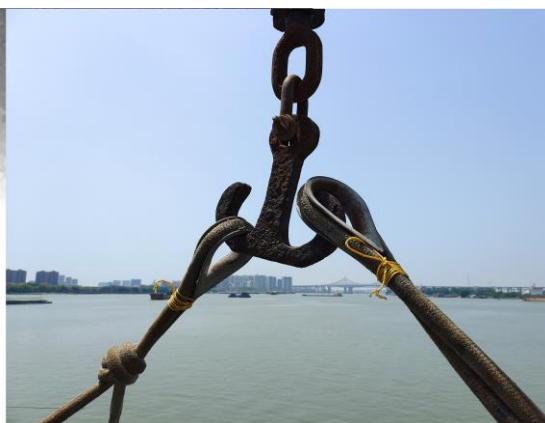


图 10：事发时视频截屏和试验对比

（二）农*所穿救生衣失效

1. 视频录像显示，事故发生前，农*所穿着的救生衣是充气式救生衣。据管事莫*陈述，船上只有 2 件充气式救生衣，且已经在船使用较长时间，其中一件是农*在使用。事发当晚，调查人员在船员餐厅左侧门口衣帽钩上发现了另外 1 件充气式救生衣，没有压缩充气瓶，无法充气。

2. 农*遗体找到时，身上所穿的充气式救生衣没有打开充气。随后，调查人员对农*所穿的救生衣进行了勘查，发现该救生衣没有充气，生产日期和型号模糊不清，没有压缩充气瓶（如图 11 所示）。



图 11：事发时农*所穿救生衣

综上所述，农*所穿的救生衣由于没有压缩充气瓶，在其落水后，救生衣未充气发挥作用，农*所穿的救生衣失效。

五、事故经过

事故经过根据询问笔录、船尾监控视频及取得的相关证据，经综合分析得出。

4月8日约1230时，“粤东莞货0868”船在外伶仃14#锚地起锚进港。

约2000时，“粤东莞货0868”船抵易鑫砂场对开水域，开始抛八字锚，固定船位，准备卸货。

约2025时，“粤东莞货0868”船开始卸货。

约2138时，“粤东莞货0868”船卸货结束。开始绞左锚（右锚没绞）。

2142时24秒，农*穿着工作救生衣自船尾登乘平台登上交通艇。（如图12所示）



图 12：农*登上交通艇视频截图

2143 时 20 秒，农*用艇上的遥控器将交通艇吊降至水面，用对讲机向驾驶台报告后，驾艇前往附近水域的“华盛 003”船取物品。（如图 13 所示）



图 13：交通艇驶离大船视频截图

2146 时 00 秒，农*驾驶交通艇返回“粤东莞货 0868”船，用对讲机向驾驶台报告。（如图 14 所示）



图 14：交通艇返回大船视频截图

2146 时 14 秒，农*驾驶交通艇至吊艇钩正下方，抬头看了吊艇钩的位置，然后双手迅速将交通艇首尾部吊索眼环同时挂到吊艇钩。（如图 15 所示）



图 15：农*将吊索眼环挂到吊艇钩视频截图

2146 时 21 秒，吊索眼环挂吊艇钩后，农*用遥控器吊升交通艇，此时受落潮流作用，交通艇已偏离挂钩时的位置。（如图 16 所示）



图 16: 交通艇偏离挂钩时位置开始吊升视频截图

2146 时 27 秒，由于交通艇偏离了挂钩时的位置，在吊升过程中，交通艇受到吊艇索拉力作用向大船靠拢，导致交通艇尾部第一次撞击大船船体。（如图 17 所示）



图 17: 交通艇尾部第一次撞击大船船体视频截图

2146 时 33 秒，在吊升过程中，由于尾部撞击大船，交通艇船头开始向左旋转，导致交通艇首部第一次撞击大船。（如图 18 所示）



图 18：交通艇首部第一次撞击大船船体视频截图

2146 时 37 秒，交通艇吊升过程中，由于交通艇左舷首部与大船碰撞，致使交通艇船头向右快速转动，致使交通艇尾部第二次撞击大船船体。（如图 19 所示）



图 19：交通艇尾部第二次撞击大船船体视频截图

2146 时 43 秒，交通艇以吊艇索为轴线，来回摆动，导致交通艇首部第二次撞击大船船体。（如图 20 所示）



图 20：交通艇首部第二次撞击大船船体视频截图

2146 时 47 秒，交通艇接近登乘平台，此时尾部吊索突然脱钩，艇尾往水面坠落，农*随即落水。（如图 21 所示）



图 21：交通艇尾部吊索脱钩视频截图

2146 时 48 秒，交通艇尾部吊索脱钩后，交通艇失去平衡，发生剧烈摆动。（如图 22 所示）



图 22：交通艇尾部坠向水面发生剧烈摆动

2152 时，第一个现场发现人莫**发现交通艇异常。（如图 23 所示）



图 23：发现交通艇异常

六、事故应急救援情况

4 月 8 日 2152 时 10 秒，莫**在起完左锚回到船尾，发现交通艇尾部脱钩，艇尾部浸入水中，用对讲机向全船呼叫。船

上人员开始在船上寻找农*，莫*通过查看视频监控，证实农*落水。

2210 时，东莞市水上搜救分中心接到该船人员落水险情报告，随即指派沙田海事处前往现场处置。并协调附近的船舶协助搜寻。

2223 时，海事执法船“海巡 09340”“海巡 09331”到达事发水域附近搜寻落水人员。

4 月 9 日至 11 日，东莞市水上搜救分中心协调东莞市蓝天救援队、广州全顺打捞队、东莞沙田打捞队等社会搜救力量在事发水域附近开展现场搜寻。

11 日 0550 时许，农*遗体在事发水域下游 1.5 公里岸边被发现，之后被送至东莞市殡仪馆。东莞市望牛墩医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示农*死亡原因为淹溺。

七、事故损失情况

事故造成 1 人死亡，根据《水上交通事故统计办法》相关规定，本次事故构成一般等级水上交通事故。

八、事故原因分析

（一）直接原因

1. 农*吊艇操作前未对收放设备进行检查。公司体系文件《船舶附属交通艇乘用须知》（文件号 HKOGA18）第 2.1 项“操作收放设备之前，操作人员应详细检查收放设备，确保其处于良好状态，附属交通艇收放时应保持艇身平稳”。事故发生前，

农*未按照体系文件要求进行相关检查，在挂完吊钩后，没有等到艇身平稳就直接坐到驾驶位开始吊艇操作，没能发现吊索眼环未挂进吊钩内这一安全隐患。在吊艇过程中，交通艇因多次碰撞大船船体而导致艇身摆动，农*一直坐在驾驶位上，没有对吊钩及吊升情况进行观察，没有对落水风险保持足够的戒备。

2. 农*在艇上进行吊艇操作。公司体系文件《船舶附属交通艇乘用须知》第 2.3 项“登艇前，乘员应穿好救生衣，确认附属交通艇平稳放置水面后方可依次登艇；收艇前，乘员应挂好艇钩，依次离艇，所有乘员返回母船后，方可收艇”。农*在吊艇前，应先离艇返回母船后再收艇。事故发生前，农*未遵守公司体系文件要求，留在交通艇上进行收艇操作。

3. 农*穿着失效的救生衣。农*穿着的充气式救生衣压缩充气瓶缺失，人员落水后，救生衣无法充气发挥作用，落水人员不能及时浮出水面，增大了溺亡的可能。

（二）间接原因

1. 大副履行值班和救生设备检查职责不到位。一是履行值班职责不到位。事发时，大副值班。调查发现，大副在值班期间一直在自己的房间，未经常巡查船的四周、装卸场所，未及时关注从事舷外工作的人员安全，未发现交通艇驾驶员不适任、在艇上进行吊艇操作、穿着失效的救生衣等情况。二是对救生设备检查不到位。大副负责船上的救生设备的检查维护，没有

对在船的充气式救生衣的安全技术状况进行检查，没有发现充气式救生衣充气瓶缺失这一安全缺陷。

2.船长对交通艇的使用管理不到位。根据调查，船上人员在交通艇上进行收放艇比较普遍，违反公司体系文件《船舶附属交通艇乘用须知》第 2.3 项规定，船长未纠正船上人员不规范使用交通艇的安全隐患；公司体系文件《船舶附属交通艇乘用须知》第 1 项“收放设备应由接受过相关培训的人员进行操作”，根据调查，船长未组织在船人员开展《船舶附属交通艇乘用须知》学习培训，未对操作收放设备的人员进行相关培训。

3.公司对交通艇使用安全指导监督不到位。船公司对交通艇使用操作监控不到位，未及时发现并纠正船上人员不规范使用交通艇及使用失效救生衣的安全隐患；对船舶开展《船舶附属交通艇乘用须知》培训和操作收放设备人员的培训监督不到位。

九、海事部门对船舶附属艇安全监管情况

东莞海事局在船舶现场监督检查和航运公司监督检查中把附属交通艇的安全管理列为重要宣传内容，要求辖区航运公司将《东莞海事局船舶附属艇安全管理指南》纳入公司管理文件。自 2019 年起，东莞沙田海事处开展“一件救生衣，一条生命”专题安全宣传活动，要求船员对照宣传单的要求做好救生衣配备和穿着工作。2021 年 9 月 1 日至 11 月 30 日，东莞海事局开展国内船舶救生设备专项整治行动，重点整治船用救生设备产

品不符合技术要求、国内船舶未配备持证救生设备、救生设备技术状况差等问题。通过开展安全宣教、专项整治和现场监督检查，不断强化船员安全意识，督促辖区航运公司落实安全主体责任。

十、事故原因及结论

（一）事故原因

农*违规进行吊艇操作、穿着失效的救生衣是事故发生的直接原因；值班大副吴*履行值班和救生设备检查职责不到位、船长李*对交通艇的使用管理不到位、公司航务部经理兼海务主管温*对交通艇使用安全指导监督不到位是事故发生的间接原因。

（二）事故结论

这是一起交通艇起吊过程中因吊艇索脱钩导致艇上人员落水伤亡的单方责任事故。农*是本起事故的主要责任人，吴*、李*、温*是本起事故的次要责任人，“粤东莞货 0868”船对事故负全部责任。

十一、安全管理建议和处理建议

（一）安全管理建议

为了深刻吸取教训，防止类似事故的再次发生，提出如下安全管理建议：

1.090202ISR202201: 建议“粤东莞货 0868”船做好船舶设备日常维护保养工作，加强对救生设备的检查、测试、维护，及时发现存在的安全隐患；加强船上的安全教育培训，督促船员

做好自身安全防护措施；对船上的救生设备设施做一次全面的检查。

2.090202ISR202202: 建议“粤东莞货 0868”船加强对交通艇驾乘人员管理，确保驾驶交通艇人员适任；针对性开展交通艇操作规程业务培训，督促在船人员使用交通艇时严格遵守《船舶附属交通艇乘用须知》的各项规定；在艇尾设置供人员上下交通艇的登乘装置。

3.090202ISR202203: 建议东莞市华凯航运有限公司将本起事故作为典型案例向所管理的船舶进行通报，督促船员深刻吸取事故教训，严防类似事故再次发生。按照体系文件规定做好船员的聘用、培训和管理，聘用合格船员上船任职；同时加强登船检查力度，了解和掌握公司体系文件在船上的执行情况，发现问题及时予以纠正并开展针对性的教育和培训，提高船员安全风险意识，培育良好的安全行为规范。

（二）对事故责任人的处理建议

1.“粤东莞货 0868”船工作人员农*未持有内河驾驶员适任证书，在船驾驶交通艇，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第九条、《中华人民共和国船员条例》第十六条第（一）项，鉴于农*在事故中死亡，建议对其免予行政处罚。

2. “粤东莞货 0868”船大副吴*，在船上履行船员职务，值班期间未按照值班规则实施值班，违反了《中华人民共和国船

员条例》第十六条第（三）项、《中华人民共和国海船船员值班规则》第九十三条第（一）款，建议予以行政处罚。

3. 船舶所有人聘用未取得合格的船员职务证书的人员上船服务，违反了《中华人民共和国船员条例》第二十三条第（二）款的规定，建议予以行政处罚。

4. “粤东莞货 0868”船船长李*在落实公司体系文件《船舶附属交通艇乘用须知》方面存在不足，未纠正船上人员不规范使用交通艇的安全隐患，未组织在船人员开展《船舶附属交通艇乘用须知》学习培训，未对操作收放设备的人员进行相关培训。建议东莞市华凯航运有限公司按照公司内部规定对其进行处理。

5. 公司航务部经理兼海务主管温*指导、监督船舶落实公司体系文件《船舶附属交通艇乘用须知》方面不到位，未及时发现并纠正船上人员不规范使用交通艇及使用失效救生衣的安全隐患；对船舶开展《船舶附属交通艇乘用须知》培训和操作收放设备人员的培训监督不到位。建议东莞市华凯航运有限公司按照公司内部规定对其进行处理。

十二、附件略